

A1.5 Křivost prostoročasu

Komutátor kovariantních derivací

- v plochém prostoru v kartézských souřadnicích parciální derivace, tj. pro souřadnicí složky vektorového pole V^μ

$$V^\mu_{;\kappa\lambda} - V^\mu_{;\lambda\kappa} = 0$$

- v zakřiveném prostoru má správnou fyzikální význam kovariantní derivace ← **obecně nekomutují!**
- jako jejich komutátor se zavádí Riemannův tenzor

Riemannův tenzor $\equiv$ Ricciho identita:

$$V^\mu_{;\kappa\lambda} - V^\mu_{;\lambda\kappa} \equiv R^\mu{}_{\nu\kappa\lambda} V^\nu$$

- v souřadnicích lze vyjádřit pomocí Christoffelových symbolů

$$R^\mu{}_{\nu\kappa\lambda} = \Gamma^\mu_{\lambda\nu,\kappa} - \Gamma^\mu_{\kappa\nu,\lambda} + \Gamma^\mu_{\kappa\sigma}\Gamma^\sigma_{\lambda\nu} - \Gamma^\mu_{\lambda\sigma}\Gamma^\sigma_{\kappa\nu}$$

↑ je možné chápat jako tenzorovou kombinaci notenzorových objektů

- R^μ vlek popisuje část informace v konexi, kterou nelze odstranit pouhou volbou souřadnic

Ricciho identita pro obecný tenzor

- pro kovektor ω_μ : $\omega_{\mu;\kappa\lambda} - \omega_{\mu;\lambda\kappa} = -R^\nu{}_{\mu\kappa\lambda} \omega_\nu$
- pro obecný tenzor pravidlo $+R$ za kontravariantní a $-R$ za kovariantní

Algebraické symetrie Riemannova tenzoru

- vhodně zavést kontravariantní Riemannův tenzor $R^{\mu\nu\kappa\lambda} = g^{\mu\sigma} R^\sigma{}_{\nu\kappa\lambda}$
- pro Levi-Civitu beztorzní konexi platí úplná sada algebraických symetrií:

$$(1) \quad R^{\mu\nu\kappa\lambda} = -R^{\mu\nu\lambda\kappa}$$

$$(2) \quad R^{\mu\nu\kappa\lambda} = -R^{\nu\mu\lambda\kappa}$$

$$(3) \quad R^{\mu\nu\kappa\lambda} = R^{\kappa\lambda\mu\nu} \quad \leftarrow \text{vyplývá z (1,2,4)}$$

$$(4) \quad R^{\mu[\nu\kappa\lambda]} = 0$$

- v poslední větu jsou tzv. první Bianchiho identity, které lze v rozepsané formě psát jako

$$R^{\mu\nu\kappa\lambda} + R^{\mu\kappa\lambda\nu} + R^{\mu\lambda\nu\kappa} = 0$$

↑ snižuje počet nezávislých složek

Počet nezávislých složek

$R^{\mu\nu\kappa\lambda}$ → 4×4 antisymetrická matice má 6 nezávislých složek
⇒ 36

- 1. Bianchiho identity: $4 \times$ fixace prvního indexu
 $4 \times$ výběr 3 indexů ze 4 bez permutací
⇒ 16 rovnic

$$36 - 16 = 20 \quad \text{nezávislých složek}$$

Geometrický význam: neintegrabilita paralelního přenosu

- křivost lze geometricky měřit přenosem vektoru po uzavřené křivce

- v plochém prostoru se vektor po paralelním přenosu kolem malé uzavřené smyčky vrátí do původního směru
- v křivém prostoru ne $\equiv$ **holonomie**

- pro infinitesimální "úhrovou" smyčku danou vektory dx^μ, dy^μ je změna vektoru při paralelním přenosu kolem této smyčky v nejvyšším řádu

$$\Delta V^\mu = -R^\mu{}_{\nu\kappa\lambda} V^\nu dx^\kappa dy^\lambda$$

⇒ infinitesimální míra neintegrability paralelního přenosu

- pokud $R^\mu{}_{\nu\kappa\lambda} = 0$ lze najít lokální souřadnice, ve kterých je geometrie plochá a paralelní přenos nezávislý na cestě, pokud $\neq 0$ nelze křivost souřadnicovou transformací odstranit

Fyzikální význam: geodetická deviace

- v OTR se částice pohybují po časopodobných nebo světelných geodetikách
- lokálně lze gravitační pole odstranit, ale nelze ho odstranit obecně mezi dvěma sousedními body

⇒ rozdíl se projevuje jako slapové síly

↳ jsou projevem Riemannova tenzoru

- uvažujeme-li jednoparametrickou kongruenci blízkých geodetik

U^μ ... tečný vektor

ξ^μ ... spojovací vektor mezi sousedními geodetikami

⇒ pak platí rovnice geodetické deviace

$$\frac{D^2 \xi^\mu}{d\tau^2} = -R^\mu{}_{\nu\kappa\lambda} U^\nu \xi^\kappa U^\lambda$$

pro časopodobné geodetický parametrizované vlastními časem

$\equiv$ relativní zrychlení sousedních volně padajících částic je dáno projekcí Riemannova tenzoru na jejich čtyřhybnost a vzájemný separační vektor

Tenzor slapových sil

$\equiv$ v lokální klidové soustavě pozorovatele a čtyřhybnost U^μ se elektrodinamicky část Riemannova tenzoru definuje jako

$$E_{\mu\nu} = R_{\mu\alpha\nu\beta} U^\alpha U^\beta$$

→ tato veličina určuje relativní zrychlení blízkých volně padajících částic

- v Newtonovské limitě je rovnice geodetické deviace ekvivalentní vztahu

$$\frac{d^2 \xi^i}{dt^2} = -\Phi^i{}_j \xi^j$$

⇒ druhé derivace potenciálu odpovídají měřitelné křivosti

↳ nehomogenní pole se projevuje křivostí

Ricciho tenzor a Ricciho skalár

- Ricciho tenzor získáme kontrakcí Riemannova tenzoru

$$R_{\mu\nu} \equiv R^\lambda{}_{\mu\lambda\nu}$$

- je symetrický (díky symetriím Riemanna) $R_{\mu\nu} = R_{\nu\mu}$
⇒ má 10 nezávislých složek
- popisuje část křivosti, která vstoupuje do Einsteinových rovnic slouží lokálně rozložení hmotnosti a energie

↳ geometricky souvisí se změnou objemu svazku geodetik

$$\text{Ricciho skalár} \quad R = R^\mu{}_\mu = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

↳ stopa Ricciho tenzoru, udává stopovou část křivosti

- v obecném prostoročasu neobsahuje úplnou informaci o křivosti, zbyvajících bázestopů část je Weylovův tenzor

- vakuum oblast může mít $R_{\mu\nu} = 0$, ale mít nenulový Riemannův tenzor

↳ např. vnější Schwarzschildovo pole

↳ tvrzení $R_{\mu\nu} = 0$ neznamená, že prostor je plochý,

plochost vyjadřuje $R^\mu{}_{\nu\kappa\lambda} = 0$

Druhé Bianchiho identity

- vedle algebraických symetrií splňuje Riemann i diferenciální identitu

$$R^\mu{}_{\nu\kappa\lambda;\sigma} + R^\mu{}_{\nu\lambda\sigma;\kappa} + R^\mu{}_{\nu\sigma\kappa;\lambda} = 0$$

- diferenciální omezení na křivost

↳ namísto to být libovolně pohyblivá algebraická symetrie, ale musí vzájemně zkompatibilní s konexí

- kombinací získáme Bianchiho identitu

$$\left(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R \right)_{;\mu} = 0$$

↳ identický nula kovariantní divergence $G^{\mu\nu}$

⇒ kompatibilní se ZZE